

Table 12. Construction time (seconds) on the MVTec AD dataset using the 10% training set across ten different coresets selection algorithms.

Train Time	0.001	0.002	0.003	0.005	0.01	0.02	0.03	0.05	0.1
PatchCore	0.06	0.12	0.16	0.24	0.44	0.85	1.26	2.05	4.09
CLARA	1.63	1.82	2.04	2.36	3.46	5.75	7.79	12.42	25.64
EPC	0.1	0.08	0.1	0.11	0.16	0.23	0.29	0.53	1.41
Facility Location	7.14	7.67	7.91	8.29	8.73	9.82	9.87	10.83	14.43
Efficient K-Center	0.37	2.19	4.16	8.54	21.49	37.43	67.4	116.48	253.06
K-Means++	0.39	0.62	0.85	1.19	2.2	4.34	6.51	11.4	20.65
Leverage	0.49	0.71	0.92	0.86	0.88	0.9	0.89	1.09	0.94
MRC	0.12	0.19	0.29	0.48	0.94	1.86	2.77	4.48	9.07
VGKC	0.12	0.08	0.11	0.16	0.26	0.48	0.71	1.17	2.34
Random	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.006	0.008

Table 13. Inference time(seconds) on the MVTec AD dataset using the full training set (100%) across ten different coresets selection algorithms.

Per Image	0.001	0.002	0.003	0.005	0.01	0.02	0.03	0.05	0.1
PatchCore	0.1220	0.1230	0.1210	0.1260	0.1410	0.1470	0.1740	0.1830	0.2489
CLARA	0.1200	0.1220	0.1230	0.1270	0.1490	0.1580	0.1780	0.2070	0.2491
EPC	0.1180	0.1230	0.1230	0.1220	0.1340	0.1490	0.1540	0.1950	0.2372
Facility Location	0.1530	0.1390	0.131	0.138	0.140	0.152	0.1590	0.1800	0.2241
Efficient K-Center	0.1220	0.1230	0.1241	0.1290	0.1430	0.1560	0.1620	0.1980	0.2565
K-Means++	0.1250	0.1250	0.1230	0.1280	0.1490	0.1480	0.1640	0.2210	0.2496
Leverage	0.1190	0.1230	0.1220	0.1440	0.1450	0.1550	0.1710	0.1740	0.2311
MRC	0.1170	0.1190	0.1190	0.1240	0.1370	0.1530	0.1910	0.1840	0.2394
VGKC	0.1180	0.1210	0.1210	0.1240	0.1360	0.1490	0.1580	0.1850	0.2427
Random	0.1260	0.1250	0.1340	0.1520	0.1400	0.1470	0.1670	0.2330	0.2185

Table 14. Percentage improvement in inference time on the MVTec AD dataset using the full training set (100%) across ten different coresets selection algorithms.

Per Image	0.001	0.002	0.003	0.005	0.01	0.02	0.03	0.05	0.1
PatchCore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLARA	-1.64	-0.81	2.26	0.79	5.67	7.48	2.30	13.11	0.08
EPC	-3.28	0.00	2.17	-3.17	-4.96	1.36	-11.49	6.56	-4.71
Facility Location	25.46	13.08	9.04	9.98	-0.33	3.48	-8.56	-1.33	-9.97
Efficient K-Center	0.00	0.00	2.76	2.38	1.42	6.12	-6.90	8.20	3.05
K-Means++	2.46	1.63	2.32	1.59	5.67	0.68	-5.75	20.77	0.28
Leverage	-2.46	0.00	1.43	14.29	2.84	5.44	-1.72	-4.92	-7.17
MRC	-4.10	-3.25	-1.44	-1.59	-2.84	4.08	9.77	0.55	-3.81
VGKC	-3.28	-1.63	0.03	-1.59	-3.55	1.36	-9.20	1.09	-2.50
Random	3.28	1.63	11.07	20.63	-0.71	0.00	-4.02	27.32	-12.21

Table 15. Inference time(seconds) on the MVTec AD dataset using the 50% training set across ten different coresets selection algorithms.

Per Image	0.001	0.002	0.003	0.005	0.01	0.02	0.03	0.05	0.1
PatchCore	0.1353	0.1379	0.1357	0.1359	0.1386	0.1432	0.1492	0.1607	0.2029
CLARA	0.1476	0.1450	0.1398	0.1419	0.1463	0.1555	0.1647	0.1742	0.2027
EPC	0.1540	0.1552	0.1442	0.1437	0.1436	0.1483	0.1557	0.1678	0.1949
Facility Location	0.1575	0.1423	0.1412	0.1410	0.1492	0.1547	0.1565	0.1680	0.2041
Efficient K-Center	0.1462	0.1443	0.1488	0.1446	0.1466	0.1561	0.1587	0.1703	0.2056
K-Means++	0.1475	0.1496	0.1475	0.1428	0.1476	0.1504	0.1611	0.1743	0.1995
Leverage	0.1474	0.1451	0.1463	0.1446	0.1486	0.1526	0.1614	0.1734	0.1984
MRC	0.1415	0.1416	0.1373	0.1391	0.1462	0.1512	0.1666	0.1804	0.1966
VGKC	0.1394	0.1446	0.1413	0.1413	0.1455	0.1485	0.1553	0.1719	0.1937
Random	0.1486	0.1480	0.1454	0.1449	0.1491	0.15465	0.1606	0.1716	0.1932

Table 16. Percentage improvement in inference time on the MVTec AD dataset using the 50% training set across ten different coresets selection algorithms.

Per Image	0.001	0.002	0.003	0.005	0.01	0.02	0.03	0.05	0.1
PatchCore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLARA	9.13	5.20	3.02	4.41	5.55	8.59	10.38	8.40	-0.09
EPC	13.81	12.59	6.32	5.73	3.64	3.63	4.36	4.42	-3.93
Facility Location	16.41	3.24	4.05	3.69	7.64	8.10	4.91	4.49	0.60
Efficient K-Center	8.05	4.64	9.65	6.40	5.77	9.01	6.37	5.97	1.33
K-Means++	9.02	8.48	8.69	5.08	6.49	5.02	7.97	8.46	-1.67
Leverage	8.96	5.23	7.83	6.39	7.21	6.65	8.22	7.89	-2.21
MRC	4.64	2.73	1.20	2.30	5.48	5.67	11.67	12.24	-3.08
VGKC	3.06	4.92	4.16	3.98	4.97	3.74	4.09	6.94	-4.50
Random	9.84	7.37	7.19	6.61	7.55	8.03	7.68	6.78	-4.76

Table 17. Inference time(seconds) on the MVTec AD dataset using the 20% training set across ten different coresets selection algorithms.

Per Image	0.001	0.002	0.003	0.005	0.01	0.02	0.03	0.05	0.1
PatchCore	0.1386	0.1380	0.1378	0.1385	0.2388	0.2973	0.1519	0.1651	0.1680
CLARA	0.1694	0.1605	0.1557	0.1583	0.1586	0.1602	0.1622	0.1642	0.1793
EPC	0.1952	0.2434	0.2456	0.2466	0.2523	0.2549	0.2690	0.2924	0.3462
Facility Location	0.1623	0.1397	0.1397	0.1419	0.1460	0.1454	0.1486	0.1511	0.1599
Efficient K-Center	0.1420	0.1399	0.1407	0.1391	0.1457	0.1487	0.1551	0.1587	0.1706
K-Means++	0.1418	0.1412	0.1408	0.1441	0.1422	0.1433	0.1481	0.1503	0.1675
Leverage	0.2333	0.2636	0.2597	0.2618	0.2723	0.2876	0.3014	0.3201	0.3930
MRC	0.2420	0.2605	0.1420	0.1412	0.1436	0.1458	0.1506	0.1513	0.1659
VGKC	0.1369	0.1361	0.1326	0.1363	0.1347	0.1375	0.1435	0.1535	0.1743
Random	0.1407	0.1396	0.1395	0.1394	0.1410	0.1433	0.1521	0.1517	0.1627

Table 18. Percentage improvement in inference time on the MVTec AD dataset using the 20% training set across ten different coreset selection algorithms

Per Image	0.001	0.002	0.003	0.005	0.01	0.02	0.03	0.05	0.1
PatchCore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLARA	22.17	16.30	12.99	14.26	-33.57	-46.10	6.77	-0.60	6.71
EPC	40.79	76.39	78.18	78.04	5.67	-14.26	77.07	77.01	106.05
Facility Location	17.04	1.23	1.39	2.48	-38.86	-51.09	-2.14	-8.53	-4.79
Efficient K-Center	2.43	1.39	2.10	0.41	-38.98	-49.96	2.13	-3.92	1.56
K-Means++	2.29	2.28	2.20	4.02	-40.45	-51.80	-2.48	-8.98	-0.29
Leverage	68.25	91.03	88.44	89.04	14.04	-3.26	98.39	93.82	133.90
MRC	74.51	88.71	3.04	1.94	-39.86	-50.95	-0.85	-8.36	-1.23
VGKC	-1.25	-1.38	-3.75	-1.57	-43.58	-53.75	-5.50	-7.07	3.76
Random	1.45	1.19	1.21	0.69	-40.95	-51.78	0.17	-8.14	-3.17

Table 19. Inference time(seconds) on the MVTec AD dataset using the 10% training set across ten different coreset selection algorithms.

Per Image	0.001	0.002	0.003	0.005	0.01	0.02	0.03	0.05	0.1
PatchCore	0.1389	0.1361	0.1364	0.1359	0.1363	0.1382	0.1389	0.1435	0.1517
CLARA	0.1454	0.1436	0.1439	0.1436	0.1436	0.1481	0.1454	0.1492	0.1525
EPC	0.1437	0.1421	0.1472	0.1418	0.1435	0.1454	0.1469	0.1504	0.1546
Facility Location	0.1672	0.1462	0.1437	0.1424	0.1436	0.1477	0.1466	0.1479	0.1545
Efficient K-Center	0.1482	0.1461	0.1466	0.1421	0.1401	0.1432	0.1484	0.1526	0.1581
K-Means++	0.1499	0.1432	0.1454	0.1442	0.1447	0.1448	0.1484	0.1517	0.1515
Leverage	0.1460	0.1482	0.1489	0.1480	0.1592	0.1566	0.1521	0.1540	0.1623
MRC	0.1457	0.1459	0.1464	0.1435	0.1396	0.1392	0.1402	0.1437	0.1492
VGKC	0.1514	0.1576	0.1675	0.1662	0.1633	0.1642	0.1656	0.1688	0.1753
Random	0.1601	0.1525	0.1421	0.1413	0.1426	0.1460	0.1453	0.1484	0.1546

Table 20. Percentage improvement in inference time on the MVTec AD dataset using the 10% training set across ten different coreset selection algorithms

Per Image	0.001	0.002	0.003	0.005	0.01	0.02	0.03	0.05	0.1
PatchCore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLARA	4.65	5.51	5.48	5.65	5.33	7.16	4.69	3.98	0.50
EPC	3.47	4.45	7.89	4.33	5.24	5.22	5.75	4.79	1.92
Facility Location	20.33	7.46	5.33	4.76	5.33	6.85	5.54	3.03	1.83
Efficient K-Center	6.68	7.37	7.50	4.52	2.79	3.60	6.82	6.35	4.17
K-Means++	7.90	5.26	6.62	6.10	6.14	4.78	6.84	5.69	-0.15
Leverage	5.09	8.93	9.17	8.85	16.78	13.29	9.52	7.31	6.97
MRC	4.87	7.21	7.31	5.58	2.37	0.74	0.95	0.12	-1.69
VGKC	9.00	15.82	22.79	22.24	19.73	18.76	19.25	17.63	15.50
Random	15.24	12.07	4.17	3.98	4.57	5.66	4.59	3.40	1.90